SADUTO

Sistema de Analítica de Datos Utilizando
Técnicas Open Source Intelligence
Caso: Vicerrectorado de Grado

Diccionario de Datos

Catálogo técnico de la estructura de la base de datos

Autor:	Alvaro Santiago Encinas Flores
Carrera:	Ing. de Sistemas — EMI 2026
Institución:	Escuela Militar de Ingeniería (EMI)

Motor BD:	SQLite 3
Archivo:	`data/osint_emi.db`
Total tablas:	23 tablas
Versión:	1.0
Fecha:	Febrero 2026

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Propósito . . . 2
1.2. Convenciones . . . 2
1.3. Diagrama de relaciones (resumen) . . . 2

2. Tablas del módulo OSINT — Recolección **2**
2.1. Tabla: fuente_osint . . . 2
2.2. Tabla: dato_recolectado . . . 3
2.3. Tabla: comentario . . . 4

3. Tablas del módulo ETL — Procesamiento **4**
3.1. Tabla: dato_procesado . . . 4

4. Tablas del módulo IA — Análisis de Sentimiento **5**
4.1. Tabla: analisis_sentimiento . . . 5
4.2. Tabla: analisis_comentario . . . 6

5. Tablas del módulo NLP / ML **6**
5.1. Tabla: clasificacion_tematica . . . 6
5.2. Tabla: nlp_keywords . . . 7
5.3. Tabla: nlp_topicos . . . 7
5.4. Tabla: nlp_clusters . . . 7
5.5. Tabla: nlp_entidades . . . 8
5.6. Tabla: nlp_resumen_ejecutivo . . . 8

6. Tablas del módulo OSINT — Inteligencia **8**
6.1. Tabla: osint_noticias . . . 8
6.2. Tabla: osint_tendencias . . . 9
6.3. Tabla: osint_fuente_resumen . . . 9
6.4. Tabla: patron_identificado . . . 10

7. Tablas del módulo de Usuarios y Seguridad **10**
7.1. Tabla: usuario . . . 10
7.2. Tabla: log_actividad . . . 11

8. Tablas del módulo de Alertas **11**
8.1. Tabla: alerta . . . 11
8.2. Tabla: configuracion_alerta . . . 12

9. Tablas de Evaluación y Auditoría **12**
9.1. Tabla: evaluacion_sistema . . . 12
9.2. Tabla: log_ejecucion . . . 12

10. Resumen estadístico **13**

Introducción

Propósito

Este documento cataloga la estructura completa de la base de datos del sistema **SADUTO** (Sistema de Analítica de Datos Utilizando Técnicas Open Source Intelligence — Caso: Vicerrectorado de Grado). Para cada tabla se especifica: nombre del campo, tipo de dato, restricciones de nulidad (**NN**), claves primarias (**PK**), claves foráneas (**FK**) y una descripción funcional del campo.

Convenciones

Símbolo	Significado	Descripción
PK	Primary Key	Identificador único de la fila. Auto-incremental.
FK	Foreign Key	Referencia a la clave primaria de otra tabla.
NN	Not Null	El campo no admite valores nulos.

Diagrama de relaciones (resumen)

Las principales relaciones entre tablas son:

- `dato_recolectado` → `fuente_osint` (origen de cada dato).
- `dato_procesado` → `dato_recolectado` (dato limpio del crudo).
- `analisis_sentimiento` → `dato_procesado` (resultado de IA).
- `comentario` → `dato_recolectado` (comentarios de un post).
- `comentario` → `fuente_osint` (fuente del comentario).
- `analisis_comentario` → `comentario` (sentimiento del comentario).
- `alerta` → `usuario` (asignación y resolución).
- `configuracion_alerta` → `usuario` (quién creó la regla).
- `log_actividad` → `usuario` (registro de acciones).

Tablas del módulo OSINT — Recolección

Tabla: fuente_osint

Configuración de las redes sociales y plataformas de origen de datos OSINT.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_fuente	INTEGER	**PK**			Identificador único de la fuente.
nombre_fuente	VARCHAR(100)			**NN**	Nombre descriptivo (ej. “EMI Oficial Facebook”).
tipo_fuente	VARCHAR(50)			**NN**	Tipo de plataforma: Facebook, TikTok, Web.
url_fuente	VARCHAR(255)			**NN**	URL de la fuente.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
identificador	VARCHAR(100)				ID interno de la plataforma.
puntuacion_confiabilidad	DECIMAL(3,2)				Confiabilidad de la fuente (0.00–1.00). Defecto: 0.80.
activa	BOOLEAN				Estado activo/inactivo. Defecto: 1.
fecha_creacion	TIMESTAMP				Fecha de registro de la fuente.
fecha_ultima_recoleccion	TIMESTAMP				Última vez que se extrajeron datos.
total_registros_recolectad	INTEGER				Contador acumulado de datos extraídos.
metadata_json	TEXT				Metadatos adicionales en formato JSON.

Cuadro 1: Tabla `fuente_osint` — Fuentes OSINT (3 registros)

Tabla: dato_recolectado

Datos extraídos crudos de cada fuente, con fechas y métricas de interacción (engagement).

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_dato	INTEGER	**PK**			Identificador único del dato.
id_fuente	INTEGER		**FK**	**NN**	Referencia a `fuente_osint`.
id_externo	VARCHAR(100)			**NN**	ID de la publicación en la plataforma original.
fecha_publicacion	TIMESTAMP			**NN**	Fecha original de la publicación.
fecha_recoleccion	TIMESTAMP				Fecha de extracción por el scraper.
contenido_original	TEXT			**NN**	Texto íntegro de la publicación.
autor	VARCHAR(100)				Autor/cuenta que publicó.
engagement_likes	INTEGER				Cantidad de “me gusta”. Defecto: 0.
engagement_comments	INTEGER				Cantidad de comentarios. Defecto: 0.
engagement_shares	INTEGER				Cantidad de veces compartido. Defecto: 0.
engagement_views	INTEGER				Cantidad de visualizaciones. Defecto: 0.
tipo_contenido	VARCHAR(30)				Tipo: post, comentario, video, etc.
url_publicacion	VARCHAR(500)				URL directa a la publicación.
metadata_json	TEXT				Datos adicionales en JSON.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
procesado	BOOLEAN				Indica si fue procesado por el ETL. Defecto: 0.
fecha_procesamiento	TIMESTAMP				Fecha del procesamiento ETL.

Cuadro 2: Tabla `dato_recolectado` — Datos crudos (54 registros)

Tabla: comentario

Comentarios extraídos de publicaciones, con soporte para hilos (respuestas a otros comentarios).

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_comentario	INTEGER	**PK**			Identificador único.
id_post	INTEGER		**FK**	**NN**	Ref. a `dato_recolectado` (post padre).
id_fuente	INTEGER		**FK**	**NN**	Ref. a `fuente_osint`.
id_externo	VARCHAR(100)				ID en la plataforma original.
autor	VARCHAR(100)				Nombre del autor.
contenido	TEXT			**NN**	Texto del comentario.
fecha_publicacion	TIMESTAMP				Fecha de publicación.
fecha_recoleccion	TIMESTAMP				Fecha de extracción.
likes	INTEGER				Likes del comentario. Defecto: 0.
respuestas	INTEGER				Cantidad de respuestas. Defecto: 0.
es_respuesta	BOOLEAN				Si es respuesta a otro comentario.
id_comentario_padre	INTEGER		**FK**		Ref. a `comentario` (autoreferencia).
procesado	BOOLEAN				Si fue analizado. Defecto: 0.
metadata_json	TEXT				Metadatos adicionales.

Cuadro 3: Tabla `comentario` — Comentarios (61 registros)

Tablas del módulo ETL — Procesamiento

Tabla: dato_procesado

Datos limpios y enriquecidos tras pasar por el pipeline ETL. Incluye métricas temporales y de engagement normalizadas.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_dato_procesado	INTEGER	**PK**			Identificador único.
id_dato_original	INTEGER		**FK**	**NN**	Ref. a `dato_recolectado`.
contenido_limpio	TEXT			**NN**	Texto normalizado y limpio.
longitud_texto	INTEGER				Longitud en caracteres.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
cantidad_palabras	INTEGER				Número de palabras.
fecha_publicacion_iso	TIMESTAMP			NN	Fecha normalizada ISO 8601.
anio	INTEGER				Año de publicación.
mes	INTEGER				Mes (1–12).
dia_semana	INTEGER				Día de la semana (0=lunes).
hora	INTEGER				Hora de publicación (0–23).
semestre	VARCHAR(10)				Semestre académico (ej. "2024-II").
es_horario_laboral	BOOLEAN				Si fue publicado en horario laboral.
engagement_total	INTEGER				Suma de likes + comments + shares.
engagement_normalizado	DECIMAL(5,2)				Engagement escalado 0–100.
ratio_engagement	DECIMAL(8,4)				Engagement / alcance.
categoria_preliminar	VARCHAR(50)				Categoría inicial asignada.
idioma_detectado	VARCHAR(10)				Idioma. Defecto: "es".
contiene_mencion_emi	BOOLEAN				Si menciona a la EMI. Defecto: 0.
sentimiento_basico	VARCHAR(20)				Sentimiento por reglas simples.
fecha_procesamiento	TIMESTAMP				Fecha del procesamiento ETL.
version_etl	VARCHAR(20)				Versión del pipeline. Defecto: "1.0.0".

Cuadro 4: Tabla `dato_procesado` — Datos procesados (49 registros)

Tablas del módulo IA — Análisis de Sentimiento

Tabla: analisis_sentimiento

Resultados del modelo de IA para análisis de sentimiento sobre datos procesados. Incluye puntajes de probabilidad para cada clase y nivel de confianza.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_analisis	INTEGER	PK			Identificador único del análisis.
id_dato_procesado	INTEGER		FK	NN	Ref. a `dato_procesado`.
sentimiento_predicho	VARCHAR(20)			NN	Resultado: positivo, neutral, negativo.
confianza	DECIMAL(5,4)			NN	Nivel de confianza del modelo (0–1).
probabilidad_positivo	DECIMAL(5,4)				P(positivo).
probabilidad_neutral	DECIMAL(5,4)				P(neutral).
probabilidad_negativo	DECIMAL(5,4)				P(negativo).

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
modelo_version	VARCHAR(50)				Versión del modelo. Defecto: "1.0.0".
fecha_analisis	TIMESTAMP				Fecha del análisis.

Cuadro 5: Tabla `analisis_sentimiento` — Sentimientos (69 registros)

Tabla: analisis_comentario

Sentimiento calculado para comentarios individuales.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_analisis	INTEGER	**PK**			Identificador único.
id_comentario	INTEGER		**FK**	**NN**	Ref. a `comentario`.
sentimiento	VARCHAR(20)			**NN**	Resultado: positivo, neutral, negativo.
confianza	DECIMAL(5,4)			**NN**	Confianza del modelo.
probabilidad_positivo	DECIMAL(5,4)				P(positivo).
probabilidad_neutral	DECIMAL(5,4)				P(neutral).
probabilidad_negativo	DECIMAL(5,4)				P(negativo).
fecha_analisis	TIMESTAMP				Fecha del análisis.

Cuadro 6: Tabla `analisis_comentario` — Sentimiento de comentarios (57 registros)

Tablas del módulo NLP / ML

Tabla: clasificacion_tematica

Clasificaciones temáticas: quejas, sugerencias, felicitaciones, información académica, etc.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	**PK**			Identificador único.
id_contenido	INTEGER			**NN**	ID del contenido analizado.
tipo_contenido	VARCHAR(50)			**NN**	Tipo: "post" o "comentario".
tema_principal	VARCHAR(100)			**NN**	Tema principal detectado.
tema_secundario	VARCHAR(100)				Tema secundario opcional.
palabras_clave	TEXT				Keywords asociadas al tema.
confianza	DECIMAL(5,4)				Confianza de la clasificación.
es_academico	BOOLEAN				Si el contenido es académico.
es_relevante_uebu	BOOLEAN				Si es relevante para la UEBU.
fecha_clasificacion	TIMESTAMP				Fecha del análisis.

Cuadro 7: Tabla `clasificacion_tematica` — Clasificación temática (53 registros)

Tabla: nlp_keywords

Palabras clave extraídas mediante TF-IDF.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	**PK**			Identificador único.
palabra	TEXT			**NN**	Palabra o término clave.
tfidf_score	REAL				Puntaje TF-IDF.
frecuencia	INTEGER				Frecuencia absoluta en el corpus.
tipo	TEXT				Tipo: unigrama, bigrama, entidad.
contexto	TEXT				Fragmentos de texto donde aparece.
fecha_analisis	TIMESTAMP				Fecha del análisis NLP.

Cuadro 8: Tabla `nlp_keywords` — Palabras clave (50 registros)

Tabla: nlp_topicos

Tópicos generados por Latent Dirichlet Allocation (LDA).

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	**PK**			Identificador único.
metodo	TEXT			**NN**	Método utilizado ("lda").
topico_id	INTEGER				Número del tópico.
nombre_topico	TEXT				Etiqueta asignada al tópico.
palabras_clave	TEXT				Palabras representativas del tópico.
peso_topico	REAL				Proporción del corpus cubierta.
num_documentos	INTEGER				Documentos asignados al tópico.
coherencia	REAL				Coherencia semántica del tópico.
fecha_analisis	TIMESTAMP				Fecha del análisis.

Cuadro 9: Tabla `nlp_topicos` — Tópicos LDA (6 registros)

Tabla: nlp_clusters

Resultados de agrupamiento K-Means sobre documentos.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	**PK**			Identificador único.
cluster_id	INTEGER				Número del cluster.
etiqueta	TEXT				Etiqueta descriptiva del cluster.
palabras_clave	TEXT				Keywords representativas.
num_documentos	INTEGER				Documentos en el cluster.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
sentimiento_predominante	TEXT				Sentimiento mayoritario.
textos_representativos	TEXT				Ejemplos de textos del cluster.
silhouette_score	REAL				Métrica de calidad del cluster.
fecha_analisis	TIMESTAMP				Fecha del análisis.

Cuadro 10: Tabla `nlp_clusters` — Clusters K-Means (6 registros)

Tabla: nlp_entidades

Entidades nombradas extraídas por NER (Named Entity Recognition).

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	**PK**			Identificador único.
texto_original	TEXT				Texto donde se encontró la entidad.
entidad	TEXT				Nombre de la entidad detectada.
tipo_entidad	TEXT				Tipo: PER, ORG, LOC, MISC.
frecuencia	INTEGER				Número de ocurrencias.
contextos	TEXT				Fragmentos contextuales.
fecha_analisis	TIMESTAMP				Fecha del análisis.

Cuadro 11: Tabla `nlp_entidades` — Entidades NER (15 registros)

Tabla: nlp_resumen_ejecutivo

Resúmenes ejecutivos generados automáticamente.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	**PK**			Identificador único.
tipo_resumen	TEXT				Tipo: general, semanal, temático.
contenido	TEXT				Texto del resumen.
datos_soporte	TEXT				Datos JSON de respaldo.
fecha_generacion	TIMESTAMP				Fecha de generación.

Cuadro 12: Tabla `nlp_resumen_ejecutivo` — Resúmenes (1 registro)

Tablas del módulo OSINT — Inteligencia

Tabla: osint_noticias

Noticias sobre la EMI extraídas de medios digitales.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	**PK**			Identificador único.
titulo	TEXT			**NN**	Título de la noticia.
resumen	TEXT				Resumen del artículo.
fuente	VARCHAR(200)				Medio de comunicación.
url	VARCHAR(500)				Enlace al artículo.
fecha_publicacion	TIMESTAMP				Fecha de la publicación.
fecha_recoleccion	TIMESTAMP				Fecha de extracción.
termino_busqueda	VARCHAR(200)				Término usado en la búsqueda.
relevancia_score	DECIMAL(5,4)				Puntaje de relevancia (0–1).
temas_json	TEXT				Temas en JSON.
sentimiento	VARCHAR(20)				Sentimiento detectado.
procesado	BOOLEAN				Si fue procesado.

Cuadro 13: Tabla `osint_noticias` — Noticias (40 registros)

Tabla: osint_tendencias

Datos de Google Trends sobre términos relacionados con la EMI.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	**PK**			Identificador único.
termino	VARCHAR(200)			**NN**	Término de búsqueda.
region	VARCHAR(50)				País/región. Defecto: "Bolivia".
periodo	VARCHAR(50)				Periodo del dato.
valor_interes	INTEGER				Índice de interés (0–100).
fecha_dato	DATE				Fecha del dato.
fecha_recoleccion	TIMESTAMP				Fecha de extracción.
tipo	VARCHAR(50)				Tipo: google_trends.
metadata_json	TEXT				Metadatos JSON.

Cuadro 14: Tabla `osint_tendencias` — Tendencias (24 registros)

Tabla: osint_fuente_resumen

Resumen de técnicas OSINT aplicadas.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	**PK**			Identificador único.
tipo_tecnica	VARCHAR(50)			**NN**	Tipo de técnica OSINT.
nombre_fuente	VARCHAR(200)			**NN**	Nombre de la fuente.
descripcion	TEXT				Descripción de la técnica.
url_base	VARCHAR(500)				URL base de la fuente.
total_datos_recolectados	INTEGER				Datos recolectados.
ultima_recoleccion	TIMESTAMP				Última recolección.
estado	VARCHAR(20)				Estado: activo, inactivo.
metadata_json	TEXT				Metadatos JSON.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción

Cuadro 15: Tabla `osint_fuente_resumen` — Resumen de fuentes OSINT (4 registros)

Tabla: patron_identificado

Patrones de comportamiento detectados por los algoritmos de IA.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	**PK**			Identificador único.
nombre_patron	VARCHAR(200)			**NN**	Nombre del patrón.
tipo_patron	VARCHAR(100)			**NN**	Tipo: temporal, estacional, engagement.
descripcion	TEXT				Descripción del patrón.
fuentes_involucradas	TEXT				Fuentes donde se detectó.
frecuencia	INTEGER				Veces detectado.
impacto	VARCHAR(20)				Nivel de impacto.
fecha_primera_deteccion	TIMESTAMP				Primera detección.
fecha_ultima_deteccion	TIMESTAMP				Última detección.
datos_soporte_json	TEXT				Datos de soporte.
recomendacion_accion	TEXT				Acción recomendada.
estado	VARCHAR(20)				Estado: activo.
relevancia_vicerrectorado	BOOLEAN				Si es relevante para el Vicerrectorado.

Cuadro 16: Tabla `patron_identificado` — Patrones (10 registros)

Tablas del módulo de Usuarios y Seguridad

Tabla: usuario

Gestión de roles, emails y estado de los usuarios del sistema.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_usuario	INTEGER	**PK**			Identificador único.
username	TEXT			**NN**	Nombre de usuario único.
email	TEXT			**NN**	Correo electrónico institucional.
password_hash	TEXT			**NN**	Hash SHA-256 de la contraseña.
nombre_completo	TEXT			**NN**	Nombre completo del usuario.
rol	TEXT			**NN**	Rol: administrador, vicerrector, uebu.
cargo	TEXT				Cargo institucional.
activo	INTEGER				Estado activo (1) o inactivo (0).
ultimo_login	TEXT				Fecha del último inicio de sesión.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
fecha_creacion	TEXT				Fecha de creación de la cuenta.

Cuadro 17: Tabla `usuario` — Usuarios del sistema (4 registros)

Tabla: log_actividad

Registro de acciones realizadas por los usuarios en el sistema.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_log	INTEGER	**PK**			Identificador único.
id_usuario	INTEGER		**FK**		Ref. a `usuario`.
accion	TEXT			**NN**	Tipo de acción realizada.
detalle	TEXT				Descripción detallada.
ip_address	TEXT				Dirección IP del usuario.
fecha	TEXT				Fecha y hora de la acción.

Cuadro 18: Tabla `log_actividad` — Logs de actividad (7 registros)

Tablas del módulo de Alertas

Tabla: alerta

Alertas generadas automáticamente por el sistema ante situaciones críticas.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_alerta	INTEGER	**PK**			Identificador único.
tipo	TEXT			**NN**	Tipo de alerta.
severidad	TEXT			**NN**	Niveles: critica, alta, media, baja.
titulo	TEXT			**NN**	Título descriptivo de la alerta.
descripcion	TEXT				Descripción detallada.
fuente	TEXT				Fuente que originó la alerta. Defecto: “facebook”.
estado	TEXT			**NN**	Estado: nueva, en_proceso, resuelta.
id_dato_procesado	INTEGER				Referencia al dato que activó la alerta.
confianza	REAL				Confianza de la detección.
engagement	INTEGER				Engagement asociado.
asignado_a	INTEGER		**FK**		Ref. a `usuario` asignado.
resolucion	TEXT				Notas de resolución.
resuelto_por	INTEGER		**FK**		Ref. a `usuario` que resolvió.
fecha_creacion	TEXT				Fecha de creación.
fecha_resolucion	TEXT				Fecha de resolución.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción

Cuadro 19: Tabla `alerta` — Alertas (9 registros)

Tabla: configuracion_alerta

Reglas configurables para la generación automática de alertas.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_config	INTEGER	**PK**			Identificador único.
nombre	TEXT			**NN**	Nombre de la regla.
tipo_alerta	TEXT			**NN**	Tipo de alerta que genera.
umbral_valor	REAL				Valor umbral de activación. Defecto: 0.7.
umbral_confianza	REAL				Confianza mínima. Defecto: 0.5.
severidad_minima	TEXT				Severidad mínima. Defecto: "media".
activa	INTEGER				Si la regla está activa. Defecto: 1.
notificar_email	INTEGER				Si envía email. Defecto: 0.
creado_por	INTEGER		**FK**		Ref. a `usuario` que creó la regla.
fecha_creacion	TEXT				Fecha de creación.

Cuadro 20: Tabla `configuracion_alerta` — Configuraciones de alerta (4 registros)

Tablas de Evaluación y Auditoría

Tabla: evaluacion_sistema

Métricas de evaluación de calidad y rendimiento del sistema.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	**PK**			Identificador único.
metrica	TEXT			**NN**	Nombre de la métrica.
categoria	TEXT				Categoría: recolección, sentimiento, nlp_ml, rendimiento.
valor	REAL				Valor de la métrica (0–100).
detalle	TEXT				Descripción detallada.
fecha_evaluacion	TIMESTAMP				Fecha de evaluación.

Cuadro 21: Tabla `evaluacion_sistema` — Evaluación del sistema (22 registros)

Tabla: log_ejecucion

Historial de ejecuciones de los procesos de recolección y análisis.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_log	INTEGER	**PK**			Identificador único.
tipo_operacion	VARCHAR(50)			**NN**	Tipo: scraping, etl, nlp, evaluación.
fuente	VARCHAR(100)				Fuente asociada.
fecha_inicio	TIMESTAMP			**NN**	Inicio de la ejecución.
fecha_fin	TIMESTAMP				Fin de la ejecución.
duracion_segundos	DECIMAL(10,2)				Duración en segundos.
registros_procesados	INTEGER				Total de registros procesados.
registros_exitosos	INTEGER				Registros procesados con éxito.
registros_fallidos	INTEGER				Registros fallidos.
estado	VARCHAR(20)				Estado: completado, error.
mensaje_error	TEXT				Mensaje de error si aplica.
detalles_json	TEXT				Detalles adicionales JSON.

Cuadro 22: Tabla `log_ejecucion` — Logs de ejecución (28 registros)

Resumen estadístico

Tabla	Registros	Módulo
fuente_osint	3	Recolección OSINT
dato_recolectado	54	Recolección OSINT
comentario	61	Recolección OSINT
dato_procesado	49	ETL / Procesamiento
analisis_sentimiento	69	IA — Sentimiento
analisis_comentario	57	IA — Sentimiento
clasificacion_tematica	53	NLP / ML
nlp_keywords	50	NLP / ML
nlp_topicos	6	NLP / ML
nlp_clusters	6	NLP / ML
nlp_entidades	15	NLP / ML
nlp_resumen_ejecutivo	1	NLP / ML
osint_noticias	40	Inteligencia OSINT
osint_tendencias	24	Inteligencia OSINT
osint_fuente_resumen	4	Inteligencia OSINT
patron_identificado	10	Inteligencia OSINT
usuario	4	Seguridad
log_actividad	7	Seguridad
alerta	9	Alertas
configuracion_alerta	4	Alertas
evaluacion_sistema	22	Evaluación
log_ejecucion	28	Auditoría
Total	**576**	**23 tablas**

Cuadro 23: Resumen de registros por tabla

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	Feb 2026	Alvaro Santiago Encinas Flores	Versión inicial del diccionario de datos.